Studio Nx

JS 130 — renumberMap()

2026-10-14

JS 130 — `renumberMap()` (트랙 삭제 뒤 번호 정리표)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열여섯 번째 함수 (FR-207 트랙 삭제)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	트랙 순서 드래그(FR-207)와 오디오 클립 파형(FR-210) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

트랙을 지운 뒤 번호를 다시 매긴 **표(옛 번호 → 새 번호)**를 돌려줍니다. 남은 트랙을 위에서부터 차례로 1, 2, 3 … 으로 매깁니다(번호 = 위치).

```
2번(Bass) 삭제
전:  1. Kick   2. Bass   3. Lead   4. Pad
후:  1. Kick             2. Lead   3. Pad
     표: 1→1,  3→2,  4→3
```

지금 번호	새 번호 표
`[1, 2, 3]`	1→1, 2→2, 3→3
`[1, 3, 4]`	1→1, 3→2, 4→3
`[3, 4, 5]`	3→1, 4→2, 5→3
`[1, null, 3]`	1→1, 3→2 (그룹 줄 건너뜀)
`[2]`	2→1
`[]`	(빈 표)

2. 코드

```
export function renumberMap(numbers) {
  if (!Array.isArray(numbers)) throw new RangeError('numbers 는 배열이어야 합니다');
  const map = new Map();
  let n = 0;
  for (const old of numbers) {
    if (typeof old !== 'number' || !isFinite(old) || old <= 0) continue;
    n += 1;
    map.set(old, n);
  }
  return map;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const renumberMap = (numbers) =>
```

```
  new Map(numbers.filter((x) => Number.isFinite(x) && x > 0).map((x, i) => [x, i + 1]));
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`filter` + `map`	`for` 반복 + `continue`	같은 결과입니다. `null`·문자열을 거르는 조건이 한눈에 보이도록 반복으로 씁니다
`Number.isFinite`	`isFinite`	둘 다 되지만 여기선 `typeof`까지 함께 봅니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
번호 = 위치(1..n)	프로토타입 규칙 그대로입니다. Ableton·FL처럼 중간 번호를 다시 채워 빈 번호가 남지 않습니다
그룹 줄 건너뜀	번호가 없는 줄(그룹 트랙)은 세지 않습니다. 번호 있는 트랙만 차례로 채웁니다
표(Map)로 돌려줌	번호를 가리키는 곳(↤10 · Track 10 등)을 한 번에 바꾸려면 옛→새 표가 필요합니다. 프로토타입 `renumberTracks()`와 같은 뜻입니다
`Map`은 넣은 차례를 지킴	위에서 아래 순서가 그대로 남아 새 번호가 순증합니다
배열이 아니면 오류	목록을 잘못 넘기면 조용히 빈 표가 나와 번호가 안 바뀝니다. 바로 알립니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 11개 통과)

확인	결과
차례대로는 그대로(1→1,2→2,3→3)	✓
중간 삭제(1→1,3→2,4→3) · 뒷 번호(3→1,4→2,5→3)	✓
그룹 줄 건너뜀(한 줄·여러 줄)	✓
하나만(2→1) · 빈 목록(빈 표)	✓
0·음수·문자열은 건너뜀	✓
배열 아님·없음 → 오류	✓